#6 分部积分的几种用法

设函数$u=u(x)$，$v=v(x)$具有连续导数，则$\int uv'\mathrm{d}x=uv-\int vu'\mathrm{d}x$或$\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u$.

注 1：使用分部积分法时，一般按反三角函数、对数函数、幂函数、三角函数、指数函数（反对幂三指）的顺序，排前面的选作u，排后面的选作v'.可以总结如下：

1）形如$\int p_n(x)\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x,\int p_n(x)\sin\alpha x\mathrm{d}x,\int p_n(x)\cos ax\mathrm{d}x$类型，选取 $u=p_n(x)$.

2）形如$\int p_n(x)\ln x\mathrm{d}x,\int p_n(x)\arctan x\mathrm{d}x,\int p_n(x)\arcsin x\mathrm{d}x$类型，选取 $u=\ln x,u=\arcsin x,u=\arctan x.$

3）形如$\int \mathrm{e}^{ax}\sin\beta x\mathrm{d}x,\int \mathrm{e}^{ax}\cos\beta x\mathrm{d}x$类型，可一般任意选 $u=\mathrm{e}^{\alpha x}$或者$u=\sin\beta x$, $u=\cos\beta x$，此时需连续分部两次.

注 2：可用表格积分法快速处理分部积分过程，详见例题.

注 3：分部积分法还可以用于求导、降次以及积分重现等场景.

最近的几期核心专题精讲都是全程班的部分试看内容，如果大家有需要可以加下方微信咨询课程

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888

【例 1】计算下列不定积分.

（1）$\int x^3 e^x \mathrm{d}x$

（2）$\int x^2 \ln x \mathrm{d}x$

（3）$\int x \arcsin x \mathrm{d}x$

（4）$\int e^x \sin x \mathrm{d}x$

（5）$\int e^{2x} (\tan x + 1)^2 \mathrm{d}x$

（6）$\int \frac{x e^x}{(1+x)^2} \mathrm{d}x$

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888

答案

【例 1】计算下列不定积分.

（1）$\int x^3 e^x \mathrm{d}x$

（2）$\int x^2 \ln x \mathrm{d}x$

（3）$\int x \arcsin x \mathrm{d}x$

（4）$\int e^x \sin x \mathrm{d}x$

（5）$\int e^{2x}(\tan x+1)^2 \mathrm{d}x$

（6）$\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$

[**解**]（1）利用分部积分法,$\int x^3 e^x \mathrm{d}x = x^3 e^x - \int 3x^2 e^x \mathrm{d}x$.

对于$\int 3x^2 e^x \mathrm{d}x$,再次使用分部积分法，$\int 3x^2 e^x \mathrm{d}x = 3x^2 e^x - \int 6xe^x \mathrm{d}x$.

对于$\int 6xe^x \mathrm{d}x$,继续使用分部积分法，$\int 6xe^x \mathrm{d}x = 6xe^x - \int 6e^x \mathrm{d}x = 6xe^x - 6e^x + C$.

逐步回代，$\int x^3 e^x \mathrm{d}x = x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6xe^x - 6e^x + C$($C$为任意常数).

（2）利用分部积分法，$\int x^2 \ln x \mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\ln x - \int \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + C$($C$为任意常数).

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888

（3）利用分部积分法，$\int x\arcsin x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2\arcsin x-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

再对$\int\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$进行处理，令$x=\sin t$，那么$\int\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{\sin^2 t}{\cos t}\cos t\mathrm{d}t=\int\sin^2 t\mathrm{d}t$，

根据降幂公式可得$\sin^2 t=\frac{1-\cos 2t}{2}$，则$\int\frac{1-\cos 2t}{2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\sin 2t+C$，再将$x=\sin t$代回，

则$\int\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\arcsin x-\frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2}+C$.

最后结果$\int x\arcsin x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2\arcsin x-\frac{1}{4}\arcsin x+\frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2}+C$（$C$为任意常数）.

（4）利用分部积分法，设$I=\int e^x\sin x\mathrm{d}x$，则$I=e^x\sin x-\int e^x\cos x\mathrm{d}x$.

对$\int e^x\cos x\mathrm{d}x$再用一次分部积分法，那么$\int e^x\cos x\mathrm{d}x=e^x\cos x+\int e^x\sin x\mathrm{d}x$.

将$\int e^x\cos x\mathrm{d}x$的结果代回$I$的表达式，$I=e^x\sin x-\left(e^x\cos x+\int e^x\sin x\mathrm{d}x\right)$，即$I=e^x\sin x-e^x\cos x-I$.

移项可得$I+I=e^x\left(\sin x-\cos x\right)$,即$2I=e^x\left(\sin x-\cos x\right)$，所以$I=\frac{1}{2}e^x\left(\sin x-\cos x\right)+C$（$C$为任意常数）.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888

（5）$\left(\tan x+1\right)^2=\tan^2 x+2\tan x+1=\sec^2 x+2\tan x$，

则原积分$\int e^{2x}\left(\tan x+1\right)^2\mathrm{d}x=\int e^{2x}\left(\sec^2 x+2\tan x\right)\mathrm{d}x$.

然后将积分拆分为两个积分相加，$\int e^{2x}\left(\sec^2 x+2\tan x\right)\mathrm{d}x=\int e^{2x}\sec^2 x\mathrm{d}x+2\int e^{2x}\tan x\mathrm{d}x$.

对于$\int e^{2x}\sec^2 xdx$,使用分部积分法，$\int e^{2x}\sec^2 x\mathrm{d}x=\int e^{2x}\mathrm{d}\tan x=e^{2x}\tan x-2\int\tan xe^{2x}\mathrm{d}x$.

将$\int e^{2x}\sec^2 x\mathrm{d}x$代回，则$\int e^{2x}\left(\tan x+1\right)^2\mathrm{d}x=e^{2x}\tan x+C$($C$为任意常数).

（6）对被积函数进行变形，$\frac{xe^x}{\left(1+x\right)^2}=\frac{\left(x+1-1\right)e^x}{\left(1+x\right)^2}=\frac{\left(x+1\right)e^x}{\left(1+x\right)^2}-\frac{e^x}{\left(1+x\right)^2}=\frac{e^x}{1+x}-\frac{e^x}{\left(1+x\right)^2}$，

那么$\int\frac{xe^x}{\left(1+x\right)^2}\mathrm{d}x=\int\frac{e^x}{1+x}\mathrm{d}x-\int\frac{e^x}{\left(1+x\right)^2}\mathrm{d}x$.

计算$\int\frac{e^x}{\left(1+x\right)^2}\mathrm{d}x$，使用分部积分法，$\int\frac{e^x}{\left(1+x\right)^2}\mathrm{d}x=-\frac{e^x}{1+x}+\int\frac{e^x}{1+x}\mathrm{d}x$，

将其带回可得，$\int\frac{xe^x}{\left(1+x\right)^2}\mathrm{d}x=\frac{e^x}{1+x}+C$($C$为任意常数).

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了课程请加微信咨询：meizhale888